

物 理

東京大学 物理 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 剛体回転 + 電磁気 + 原子物理

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京大学 理科一類・二類・三類志望)

物理 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

長さ L 、質量 M の一様な細い棒 OA がある。棒の一端 O は水平で滑らかな床の上に固定された摩擦のないピン (なめらかな鉛直軸まわりに自由に回転できる支点) で支えられており、棒は鉛直面内で自由に回転できる。重力加速度の大きさを g とし、棒の太さは無視できるとする。

【設定 1】 最初、棒は鉛直上向きに静止して立てられている (位置 P_0)。これに微小なじょう乱を与えると、棒は重力により回転を始め、ピン O のまわりに鉛直面内を回転して水平になった瞬間 (位置 P_1)、さらに鉛直下向きを通過する位置 (位置 P_2) まで運動する。

【設定 2】 棒が鉛直下向き (位置 P_2) を通過する瞬間に、棒の先端 A に、棒に垂直で水平方向 (回転の進行方向と反対) に運動量 p をもつ質量 m の小球が衝突し、その小球は棒の先端に完全弾性衝突することなくそのまま付着した。衝突直前直後で外力 (ピンによる力以外) の力積は無視できるとし、衝突は瞬間的に起こるとする。

なお、ピン O のまわりの一様な棒 (長さ L 、質量 M) の慣性モーメントは

$$I_{\text{rod}} = \frac{1}{3}ML^2$$

で与えられる。

(1) ピン O のまわりの棒の慣性モーメント $I_{\text{rod}} = \frac{1}{3}ML^2$ を、棒の線密度 $\lambda = M/L$ を用いて定義 $I = \int r^2 dm$ から積分により導出せよ。

(2) 棒が位置 P_0 (鉛直上向き) から位置 P_1 (水平) まで回転したとき、ピン O のまわりの角速度 ω_1 を M, L, g で表せ。エネルギー保存則を用い、棒の重心の高さ変化を明示すること。

(3) 棒が位置 P_2 (鉛直下向き) を通過する直前の角速度 ω_2 を求めよ。さらに、その瞬間に先端 A が持つ速さ v_A を L, g で表せ。

(4) 設定 2 において、衝突直後 (小球が付着した直後) の棒+小球系の角速度 ω_3 を、 M, m, L, g, p を用いて求めよ。ピン O のまわりの **角運動量保存則** を用い、回転の正の向きを「 $P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2$ 」の向きとして、符号を含めて答えよ。

(35点)

← **公式** 慣性モーメント: $I = \int r^2 dm$

← **重要** 棒 (端まわり)

$$I = (1/3) M L^2 / \text{棒}$$

$$(\text{重心まわり}) I =$$

$$(1/12) M L^2$$

← **公式** 回転のエネ: K

$$= (1/2) I \omega^2$$

← **公式** 角運動量: $L =$

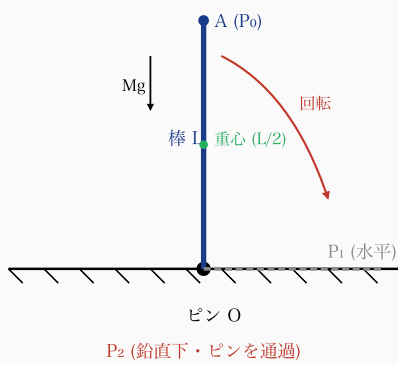
$$I \omega \text{ (剛体)} / L = r \times$$

$$p \text{ (質点)}$$

← **原則** 外力モーメント = 0 → 角運動量保存

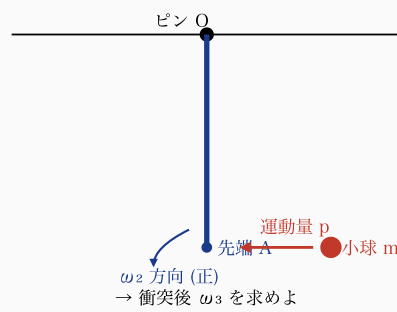
← **ポイント** ピンに衝撃反力 → 運動量は保存しない / 角運動量は保存

[棒 OA の 3 位置]



棒 OA の運動: P_0 (鉛直上) $\rightarrow P_1$ (水平) $\rightarrow P_2$ (鉛直下)

[P_2 での衝突: 小球が先端 A に付着]



P_2 での完全付着衝突: 角運動量保存で ω_3 を求める

[解答欄]

第 2 問

xy 平面上、領域 I ($y > 0$) に紙面に垂直で 裏から表向き (紙面外向き) に磁束密度の大きさ B_1 の一様磁場があり、領域 II ($y < 0$) に紙面に垂直で 表から裏向き (紙面内向き) に磁束密度の大きさ B_2 の一様磁場がある (図参照)。質量 m 、電荷 $+q$ ($q > 0$) の荷電粒子を、境界面 $y = 0$ 上の原点 O から、 $+y$ 方向に速さ v_0 で打ち出した。重力は無視できるとする。

【設定 1】 粒子はまず領域 I に入り、ローレンツ力により円運動を行う。

【設定 2】 粒子は領域 I で半円を描いた後、再び境界面 $y = 0$ に達し、その点で領域 II に入る。領域 II でも円運動を行い、再び境界面に戻る —— という過程を繰り返す。

【設定 3】 ここで、境界 $y = 0$ の x 軸上に、長さ ℓ 、抵抗 R の細い導体棒を $x = a$ から $x = a + \ell$ までの位置に 固定 して置く。設定 1~2 と同様に粒子を打ち出すと、粒子の運動による磁場は無視できるとして、粒子が領域 I で円運動している間、棒を貫く磁束の変化は考えなくてよいが、別途 棒を $y = 0$ から $+y$ 方向に一定速度 u ($u > 0$) で動かしたとき、棒に生じる起電力と電流の方向を考察する。

(1) 領域 I ($y > 0$) で粒子が描く円運動の半径 r_1 と周期 T_1 を、 m, q, v_0, B_1 を用いて求めよ。さらに円運動の中心の座標 (原点 O を基準) を答えよ。

(2) 粒子が領域 I で半円を描いて再び境界面 $y = 0$ に達するとき、その位置の x 座標を求めよ。さらに、その点で境界面を横切る瞬間の速度の向きを答えよ (なお、領域 I $\rightarrow$ II への移行時、速さ v_0 は不変)。

(3) 領域 II ($y < 0$) における円運動の半径 r_2 を m, q, v_0, B_2 で表し、粒子が領域 II で半円を描いた後に再び境界面 $y = 0$ に戻る位置の x 座標を求めよ。さらに、設定 1~2 の運動 (一往復) を 1 サイクルとしたとき、 x 軸方向へのドリフト距離 Δx (1 サイクルあたり、 $+x$ 向きを正とする) を m, q, v_0, B_1, B_2 で表せ。

(4) 設定 3 において、導体棒を $+y$ 方向に一定速度 u で動かしたとき、棒に生じる起電力の大きさ V と、棒に発生する誘導電流の大きさ I 、および電流の流れる方向 (棒を貫いて見たとき、 $+x$ 向きか $-x$ 向きか) を答えよ。さらに、棒を動かし続けるために外部から加える必要のある仕事率 P を求めよ。

(35点)

← 公式 ローレンツ力:

$$\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

← 公式 サイクロ半径:

$$r = m v / (q B)$$

← 重要 サイクロ周期:

$$T = 2 \pi m / (q B)$$

(速さに依らない!)

← 公式 起電力 (棒): V

$$= v B \ell$$

← 公式 Ohm: $I = V /$

$$R$$

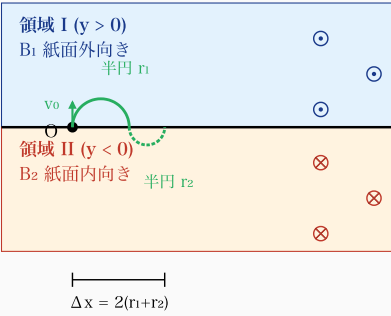
← 原則 レンツ: 誘導電

流は磁束変化を妨げる向き

← ポイント 仕事率 P

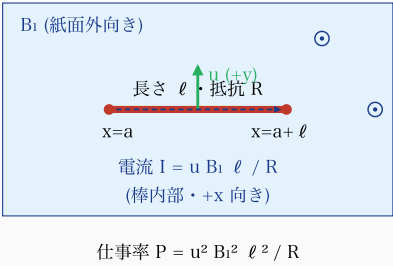
$$= F u = I^2 R \text{ (エネ保存)}$$

[2 領域磁場と粒子軌道]



2 領域磁場中のサイクロイド的ドリフト運動

[導体棒の電磁誘導]



導体棒の電磁誘導: 起電力 $V = u B_1 \ell \cdot$
仕事率 $P = u^2 B_1^2 \ell^2 / R$

[解答欄]

第 3 問

ある金属板に振動数 ν の単色光を照射すると光電効果が観測される。光電効果には次の Einstein の関係式 (光量子仮説) が成り立つ。

$$h\nu = W + \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$$

ここで h はプランク定数、 W は金属の 仕事関数、 m_e は電子の質量、 $v_{\max}$ は飛び出す光電子の最大速さである。

【実験 1】 金属板 (仕事関数 W) に振動数 ν の単色光を照射し、対極を負極にして阻止電圧 V_0 を測定したところ、光電流がちょうど 0 になる電圧 V_0 が次式で与えられた。

$$eV_0 = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$$

ここで e は電気素量 ($e > 0$)。

【実験 2】 さらに、別の実験で、波長 λ_0 の X 線を静止している自由電子 (質量 m_e) に当てたところ、散乱角 θ で散乱された X 線の波長 λ は、入射波長 λ_0 と異なる値を示した (コンプトン散乱)。光速を c とすると、コンプトン波長変化の式は

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

で与えられる。

(1) 光電効果が起こるための **しきい振動数** ν_0 を、 W, h を用いて表せ。
さらに、 $\nu < \nu_0$ では光電子が放出されない理由を、光量子仮説に基づいて 80 字以内で説明せよ。

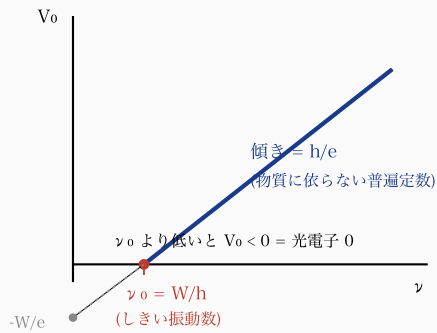
(2) 実験 1 において、振動数 ν の光を照射したときの阻止電圧 V_0 を、 h, ν, W, e を用いて表せ。さらに、阻止電圧 V_0 を縦軸、振動数 ν を横軸にとったグラフを描いたとき、その傾きと ν 軸切片 (x 切片) がそれぞれ物理量として何を意味するか答えよ。

(3) 実験 2 で散乱角 $\theta = 90^\circ$ のときの散乱 X 線の波長 λ を λ_0, h, m_e, c で表せ。また、コンプトン散乱前後で **光子のエネルギーは減少する** が、その減少分はどこに移動したか答え、コンプトン散乱がエネルギー保存則・運動量保存則を同時に満たすことから導かれる物理的意味 (光が粒子性を持つ証拠) を 100 字以内で説明せよ。

(30点)

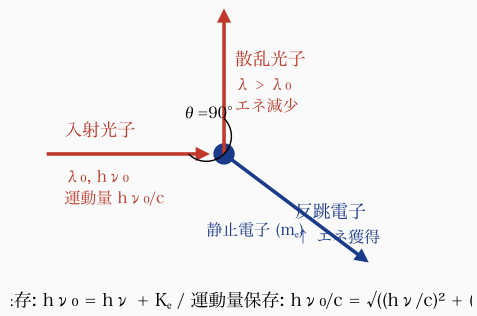
- ← **公式** Einstein: $h\nu = W + (1/2) m_e v_{\max}^2$
- ← **公式** しきい振動数: $\nu_0 = W / h$
- ← **公式** 阻止電圧: $eV_0 = h\nu - W$
- ← **重要** V_0 - ν グラフ: 傾き h/e (普遍) / ν 切片 ν_0 (固有)
- ← **公式** コンプトン: $\lambda - \lambda_0 = (h/m_e c)(1 - \cos \theta)$
- ← **数値** コンプトン波長 $h/(m_e c) \approx 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$
- ← **原理** 光子 $E=h\nu$, $p=h\nu/c \rightarrow$ 2体衝突保存 $\rightarrow$ 粒子性証明

[阻止電圧 V_0 vs 振動数 ν グラフ]



V_0 - ν グラフ: 傾き h/e (普遍), ν 切片 =
しきい振動数

[コンプトン散乱の衝突図 ($\theta=90^\circ$)]



コンプトン散乱の 2 体衝突 ($\theta = 90^\circ$): 光の
粒子性の証拠

[解答欄]